

REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO ELÉCTRICO

Fecha de los recorridos: 08 de octubre de 2026 · Sectores 4 y 6 · Disciplina eléctrica

Elaboró	Revisó	Dirigido a
Ing. de Mantenimiento Eléctrico, SICM	Coordinación Eléctrica	Superintendente SICM Copia: SCM / Gerencia ROLM

1. Resumen ejecutivo

Se consolidaron 7 folios de campo (89 hojas, 76 equipos o puntos inspeccionados) de dos sectores. Los formatos reportan 72 equipos satisfactorios, 4 en atención y 0 deficientes. La lectura técnica cambia el orden de prioridades: no hay puntos calientes críticos, pero sí vacíos de medición en equipos de seguridad y una alarma de presurización que el check-list no refleja.

- Sector 6 (SE-08 Aguas Amargas y SE-2 Recuperadora de Azufre PRA1/PRA2):** 42 equipos. La observación de la subestación SE-08 dice "alarma de baja presión diferencial, 0.001 in H₂O" con el monitor Chemwatch apagado, y aun así los conceptos de presión positiva y alarmas HVAC quedan marcados como conformes. Los 4 bancos de baterías del sitio, dos de ellos de SIS/F&G y telecomunicaciones, quedaron sin medición.
- Sector 4 (HDTGO-1):** 34 motores de soloaires. No se capturó ninguna temperatura (condiciones climatológicas) y el folio los califica a todos satisfactorios. Un motor opera en vacío, cuatro trabajan a 312-319 V y dos tags están duplicados.
- Térmico:** tableros SE-2 con $\Delta T \leq 10$ °C contra ambiente y 33 °C de margen contra el límite de 70 °C, donde hay temperaturas. En arrancadores aparecen dos casos de asimetría entre fases (ECM-81002 A y GAM-81004 A).

Indicador	Valor
Folios revisados / hojas	7 / 89
Equipos o puntos inspeccionados	76 (34 en S4 · 42 en S6)
Clasificación según formatos (Satisf. / Atención / Deficiente)	72 / 4 / 0
Clasificación tras revisión técnica (ver sec. 5)	Hallazgos P1: 1 · P2: 7 · P3: 2 · P4 (documental): 1
Personal de campo	F. Banda Ventura (F-490712) · O. González Berroeta (F-494821) · P. Arellano Madrigal (F-566560)

2. Actividades ejecutadas

Folio	Actividad / norma del formato	Sector · Planta	Ejecutó	Alcance	Resultado en formato
ROLM-SCM-SICM-S04-ELE-EAS-ELE3-0009-081026	Estado aparente de soloaires	S4 · HDTGO-1	P. Arellano M.	34 motores de ventilador (MEC-40001...42003)	34 Satisf.
...-S06-ELE-BAT-ELE1-0008-081026 (OT 25884305)	Cargador y banco de baterías celda por celda (Anexos 9.4/9.5)	S6 · Aguas Amargas · SE-08	F. Banda V.	1 sistema (CB-BB-08-01)	1 Satisf.
...-S06-ELE-SFI-ELE1-0009-081026 (OT 25884305)	Inspección SFI / cargador y banco (LV 1255-SICM-ME-PO-005)	S6 · Aguas Amargas · SE-08	F. Banda V.	3 SFI (02-01, CCS-SIS/F&G, CCS-SCD-TEL)	3 Satisf.
...-S06-ELE-SUB-ELE1-0017-081026	Estado aparente de subestaciones (PO-002-6), mensual	S6 · Aguas Amargas	F. Banda V.	SE-08 (58 conceptos)	1 Satisf.
...-S06-ELE-TBL-ELE4-0030-081026	Termografía IR en tableros (ANSI C37.20)	S6 · PRA1 T1 · SE-2	O. González B.	18 interruptores (IP, TDB, TDA, TDM, CCM)	14 Satisf. / 4 Atención
...-S06-ELE-TRAN-ELE4-0028-081026	Termografía IR en transformadores secos (NMX-J-351-ANCE-2016)	S6 · PRA1 T1 · SE-2	O. González B.	10 transformadores TR-02-01...12	10 Satisf.
...-S06-ELE-TMO-ELE4-0030-081026	Termografía IR a arrancadores (POE-009 Anexo 2)	S6 · PRA1 T1 y PRA2 T2	O. González B.	9 arrancadores	9 Satisf.

3. Resultados Sector 6 — SE-08 Aguas Amargas y SE-2 Recuperadora de Azufre

3.1 Subestación SE-08 (PO-002-6, mensual)

Los 58 conceptos están en C (conforme) o N/A. Una sola observación del inspector contradice varios de ellos:

Dato	Registro del folio	Lectura técnica
Observación del inspector	"25 °C / 52 % humedad. Alarma baja presión diferencial 0.001 pH ₂ O. Monitor Chemwatch con display apagado."	Presión diferencial de 0.001 in H₂O ≈ 0.25 Pa contra 25 Pa (0.1 in H₂O) exigidos. [Probable] la subestación no mantiene presión positiva.
Concepto 36 · presión positiva > 0.1 in H ₂ O	C	Contradice la observación. [Seguro]
Concepto 40 · alarmas de falla HVAC activas	C	La alarma de baja presión sí estaba activa; el monitor Chemwatch tenía el display apagado. [Seguro]
Temperatura / humedad interior	25 °C · 52 %	Dentro de 18-27 °C y 30-60 %. [Seguro]

Contexto: SE-08 sirve a una planta de tratamiento de aguas amargas (H₂S). [Probable] Una subestación sin presurización efectiva junto a esa planta pierde la barrera contra el ingreso de gases. Prioridad 1 hasta confirmar con Operación y Seguridad Industrial.

3.2 Cargadores, SFI y bancos de baterías (OT 25884305)

Sistema	Banco (Ni-Cd, 100 celdas)	Registro de campo	Evaluación	Prior.
Cargador CB-BB-08-01 (Benning)	Benning/SAFT NIFE · 750 Ah · flot. 135 V · 8 h	Cargador: salida 139.2 V (1.392 V/celda), 8.4 A; batería 0.1 A. LED en flotación. Medición celda por celda: "Sin celdas registradas". Voltaje total en sitio: 0 V.	Cargador sano en flotación. El banco no tiene una sola celda medida y el folio lo marca satisfactorio. Entrada 470 V / 21 A contra 1.2 kW de salida no cierra (≈ 17 kVA).	P2
SFI-02-01 (Borri E3001)	BB-SFI-08-AL-01 · 445 Ah · 1.5 h	Observación: "la inspección corresponde a la SFI-08-AL-03". Entrada CA 273 V / 0 A; bus CD 237 V; salida 142 V / 1 A; carga 100 %. LED L2 rectificador en ámbar.	Tag distinto al de la hoja, bus CD de 237 V incompatible con 100 celdas (flotación 135 V) y carga 100 % con 1 A. Lecturas inválidas. Banco sin medición.	P2
SFI-08-CCS-SIS/F&G (Benning)	BB-SFI-CCS-SIS/F&G · 320 Ah · 0.5 h	Entrada 273 V / 4 A; bus CD 273 V; inversor 9 A; salida 142 V / 0 A; carga 100 %. Banco: "No se realizó medición en campo". Sección de lámparas de formato UPS aplicada a un cargador.	Por su tag alimenta SIS y Fire & Gas. Sin verificación de voltaje ni corriente del banco. Autonomía de 0.5 h por confirmar contra la base de diseño. Bus CD igual al voltaje de entrada: dato copiado.	P2
SFI-08-CCS-SCD-TEL (Benning)	BB-SFI-CCS-SCD/TEL-S06 · 420 Ah · 0.5 h	Entrada 271 V / 5 A; bus CD 271 V; inversor 11 A; salida 142 V / 1 A; carga 100 %. Banco sin medición.	Mismos defectos de captura. Sin medición del banco.	P2

- [Seguro] Los 4 bancos tienen el mismo dato de placa (100 celdas, 135 V de flotación) y en los 4 la verificación del banco quedó sin tensión, corriente ni medición por celda. Solo el cargador de CB-BB-08-01 muestra 139.2 V y 0.1 A. Ningún folio deja evidencia de la condición real de las celdas.
- [Suposición] La salida de 142 V CA en los tres SFI sería +12 % sobre 127 V (+18 % sobre 120 V). Falta confirmar la tensión nominal de salida y la escala del instrumento.

3.3 Tableros SE-2 PRA1 (ANSI C37.20) — ambiente 26-27 °C, Fotric

Equipo	Tensión	I (A)	T línea / carga (°C)	ΔT máx vs amb.	Nota
IP-02-01 A	13.8 kV	131-132	32 / 31-32	6	Cumple
IP-02-02 B	13.8 kV	195	30-31 / 29-30	4	Cumple
TDA-02-01 A	13.8 kV	65-66	35-36 / 33-34	9	Cumple
TDA-02-01 B	13.7 kV	103-104	32-33 / 32-33	6	Cumple
TDM-02-01 A	4.17 kV	27-28	35-36 / 32	9	Cumple
TDM-02-01 B	4.11 kV	180	27 / 23-24	0	Cumple
TDM-02-02 A	4.14 kV	429	36-37 / 31-32	10	Cumple
TDM-02-02 B	4.11 kV	641-643	sin captura	—	Barra más cargada (TR-02-12); sin temperaturas
CCM-02-01 A	480 V	106-109	31 / 31	4	Cumple
CCM-02-01 B	474 V	56-57	30-31 / 29-30	4	Cumple
CCM-02-02 A	479-480 V	129-139 (4.0 % desb.)	32 / 31	5	Cumple
CCM-02-02 B	474 V	73-74	31-32 / 30-32	5	Cumple
CCM-02-03 A	478 V	21-24	sin captura	—	Sin temperaturas ni N° SAP
CCM-02-03 B	475 V	43-45	sin captura	—	Sin temperaturas ni N° SAP
TDB-02-01 A	219 V	32 / 43 / 39 (13 % desb.)	sin captura	—	Formato: Atención
TDB-02-01 B	217 V	12 / 16 / 13 (17 % desb.)	sin captura	—	Formato: Atención
TDB-02-02 A	217-218 V	11 / 7 / 10 (25 % desb.)	sin captura	—	Formato: Atención
TDB-02-02 B	216 V	31 / 25 / 32 (15 % desb.)	sin captura	—	Formato: Atención

Diagnóstico: donde hay temperaturas, la máxima es 37 °C, con 33 °C de margen contra el límite de 70 °C y sin diferencias de más de 1 °C entre fases. [Seguro] 7 de 18 equipos no tienen temperaturas. Entre ellos está TDM-02-02 B, la barra de 4.16 kV más cargada del sitio (642 A, alimentada por TR-02-12), que el formato califica satisfactoria sin una sola lectura. Las 4 marcas de "Atención"

corresponden a los tableros TDB, sin texto de hallazgo ni prioridad; [Probable] el motivo es el desbalance de corriente de 13-25 %, típico de cargas monofásicas mal repartidas.

3.4 Transformadores secos SE-2 (NMX-J-351-ANCE-2016)

TR	kVA reales · relación	Carga prim. / sec. (A)	Devanado BT (°C)	ΔT entre fases	Núcleo (°C)	Observación
TR-02-01	4,312 · 13.8/4.16 kV	8.1 / 25 (4 %)	62 / 68 / 59	9	119	SAP dice 4,512 kVA
TR-02-02	4,312 · 13.8/4.16 kV	54.4 / 180 (30 %)	66 / 71 / 63	8	117	SAP dice 4,512 kVA
TR-02-03	862 · 4.16/0.48 kV	11 / 99 (10 %)	53 / 57 / 51	6	103	—
TR-02-04	862 · 4.16/0.48 kV	8.9 / 75 (7 %)	51 / 57 / 49	8	102	—
TR-02-05	862 · 4.16/0.48 kV	13 / 110 (11 %)	52 / 58 / 50	8	sin captura	Núcleo vacío
TR-02-06	862 · 4.16/0.48 kV	7.5 / 57 (5 %)	51 / 53 / 51	2	98	—
TR-02-09	500 · 4.16/0.48 kV	3.2 / 24 (4 %)	46 / 50 / 45	5	79	SAP dice 500,000 kVA
TR-02-10	500 · 4.16/0.48 kV	5.6 / 45 (7 %)	46 / 50 / 45	5	85	SAP dice 500,000 kVA
TR-02-11	12,000 · 13.8/4.16 kV	131 / 430 (26 %)	68 / 70 / 67	3	148	SAP dice 12,000,000 kVA
TR-02-12	12,000 · 13.8/4.16 kV	195 / 642 (39 %)	74 / 80 / 73	7	153	Núcleo a 93 % del límite (165)

- **Núcleos de 148 y 153 °C en TR-02-11 / TR-02-12.** [Seguro] Los cuatro transformadores grandes de 13.8/4.16 kV medidos en las dos fechas (TR-121-01 y -02 el 06/10; TR-02-11 y -12 hoy) están entre 148 y 153 °C con 20-39 % de carga, mientras que los de 4.16/0.48 kV (500-862 kVA) están en 79-103 °C y los de 4.3 MVA en 117-119 °C. [Probable] El patrón se repite en dos plantas, así que apunta a una característica de diseño o del punto de medición y no a una falla puntual de una unidad. TR-02-12 está a 93 % del límite de 165 °C y marca 5 °C más que TR-02-11, que lleva 26 % de carga contra 39 %. Se pide el dato térmico del fabricante y tendencia mensual.
- **Fase central:** [Seguro] X2 es la más caliente en los 10 transformadores (+2 a +9 °C sobre las exteriores). Es el patrón esperado de una columna central y no es defecto.
- **Datos de placa en SAP:** [Seguro] capacidades con error de factor 1,000 (500,000 y 12,000,000 kVA); las corrientes secundarias (601 A, 1,665 A) confirman 500 y 12,000 kVA. TR-02-01/-02 dicen 4,512 kVA pero 598.5 A a 4.16 kV equivalen a 4,312 kVA. Impedancia y temperatura ambiente máximas vacías en los 10.

3.5 Arrancadores PRA1 / PRA2 (480 V, ambiente 27 °C, Eaton)

TAG	HP · I (A)	Carga vs I plena*	ΔT máx entre fases (°C)	ΔT vs fases restantes (°C)	ΔT máx vs amb. (°C)	Prior.
ECM-81002 A	10 · 8.9	64 %	5.9	5.9	21	P2
BRM-BV-81002 BB	1.5 · 1.4	47 %	2.0	1.5	17	—
FNM-81001 A	5 · 4.2	55 %	2.0	1.5	22	P3
GAM-81004 A	60 · 39.4	51 %	6.4	5.0	22	P2
GAM-82003 A	75 · 78.2	81 %	1.0	1.0	18	—
GAM-82004 A	60 · 45.3	59 %	3.0	2.0	19	—
FNM-82001 A	5 · 4.2	55 %	2.0	2.0	21	P3
BRM-BV-82002 AA	1.5 · 1.4	47 %	2.0	1.5	15	—
ECM-82002 A	10 · 9.1	65 %	1.0	1.0	17	—

* I plena carga típica a 460 V (NEC 430.250). Criterio NETA MTS Tabla 100.18: entre fases 1-3 °C posible, 4-15 °C probable, > 15 °C mayor. Las nueve hojas traen las tres corrientes idénticas (p. ej. 8.9 / 8.9 / 8.9 A), así que el desbalance de corriente no se puede evaluar.

- **ECM-81002 A:** [Seguro] la fase 1 del lado línea del interruptor mide 48.1 °C contra 42.3 y 42.2 °C en las otras dos (ΔT 5.8 °C), y esa misma fase está más fría en el lado carga (40.4 °C contra 43-44 °C). [Probable] conexión de entrada con resistencia elevada en el polo F1 del interruptor. Reapriete en la siguiente ventana y re-escaneo.
- **GAM-81004 A:** [Seguro] la fase 2 del lado carga del interruptor marca 48.5 °C contra 42.1 y 45.0 °C (≈ 5 °C sobre el promedio de las otras dos) al 51 % de carga. Misma acción.
- **FNM-81001 A y FNM-82001 A:** [Seguro] los dos arrancadores de 5 HP tienen la salida a 46-49 °C (22 y 21 °C sobre ambiente). Al ser un par gemelo, ninguno destaca contra el otro. [Suposición] calentamiento propio del relevador de sobrecarga o apriete de salida. Re-escaneo a 30 días con la misma carga.
- Salida de arrancador 6-8 °C más fría que la entrada en GAM-81004 A, GAM-82003 A y GAM-82004 A: [Suposición] se midió otra superficie (cable o terminal de motor). No es una anomalía por sí misma.

4. Resultados Sector 4 — Soloaires HDTGO-1

Folio ROLM-SCM-SICM-S04-ELE-EAS-ELE3-0009-081026 · Pablo Arellano Madrigal (F-566560). 34 hojas y 32 SAP distintos. Observación general: "Condiciones climatológicas no permite acceso área de solo aires". Resultado: solo se capturaron tensión y corriente en el CCM. Ninguna hoja tiene temperatura de cojinete, cuerpo o lado libre, ruido, correa ni guarda.

Motor	HP / I placa (A)	V prom.	I prom. (A)	Carga	Hora	Observación
MEC-40004 H	40 / 47.6	480	38.3	81 %	10:35 a.m.	

Motor	HP / I placa (A)	V prom.	I prom. (A)	Carga	Hora	Observación
MEC-40001 C	20 / 23.8	480	20	84 %	10:36 a.m.	
MEC-42001 A	30 / 35.7	480	19	53 %	10:37 a.m.	TAG duplicado
MEC-40002 C	30 / 35.7	314	10	28 %	10:38 a.m.	Tensión 66 % de 480 V
MEC-40002 A	30 / 35.7	319	12	34 %	10:39 a.m.	Tensión 66 % de 480 V
MEC-40004 C	40 / 47.6	460	41	86 %	10:40 a.m.	Tensión -4 %
MEC-40004 E	40 / 47.6	460	41	86 %	10:42 a.m.	Tensión -4 %
MEC-40004 G	40 / 47.6	460	42	88 %	10:42 a.m.	Tensión -4 %
MEC-40002 E	30 / 35.7	317	12	34 %	10:44 a.m.	Tensión 66 % de 480 V
MEC-40002 G	30 / 35.7	316	12	34 %	10:45 a.m.	Tensión 66 % de 480 V
MEC-42001 B	30 / 35.7	484	19	53 %	10:46 a.m.	
MEC-40001 D	20 / 23.8	484	15	63 %	10:47 a.m.	
MEC-40002 B	30 / 35.7	485	22	62 %	10:49 a.m.	TAG duplicado
MEC-40002 D	30 / 35.7	485	21	59 %	10:50 a.m.	
MEC-40003 B	30 / 35.7	484	24.7	69 %	10:52 a.m.	
MEC-40004 B	40 / 47.6	485	40	84 %	10:54 a.m.	
MEC-42001 E	30 / 35.7	476	27.7	77 %	10:55 a.m.	
MEC-42001 C	30 / 35.7	476	27.3	77 %	10:56 a.m.	
MEC-41001 G	30 / 35.7	476	28	78 %	10:57 a.m.	
MEC-41002 A	7.5 / 9.7	475	6	62 %	10:58 a.m.	
MEC-42001 A	30 / 35.7	476	27	76 %	10:59 a.m.	TAG duplicado
MEC-41001 A	30 / 35.7	476	22	62 %	11:01 a.m.	
MEC-41001 C	30 / 35.7	476	24	67 %	11:02 a.m.	
MEC-41001 E	30 / 35.7	476	21	59 %	11:03 a.m.	
MEC-41003 AA	20 / 23.8	475	19	80 %	11:05 a.m.	
MEC-41003 AB	20 / 23.8	475	18	76 %	11:06 a.m.	
MEC-40002 B	30 / 35.7	483	6	17 %	11:11 a.m.	TAG duplicado
MEC-42003 BA	20 / 23.8	483	16	67 %	11:13 a.m.	
MEC-42003 BB	20 / 23.8	483	6.4	27 %	12:42 p.m.	Opera en vacío
MEC-41001 B	30 / 35.7	483	27	76 %	11:18 a.m.	
MEC-41001 D	30 / 35.7	483	24	67 %	11:22 a.m.	
MEC-41001 F	30 / 35.7	483	24	67 %	11:23 a.m.	
MEC-41001 H	30 / 35.7	483	27	76 %	11:25 a.m.	
MEC-41002 B	7.5 / 9.7	483	6	62 %	11:28 a.m.	

- **Inspección incompleta:** [Seguro] el formato clasifica los 34 como satisfactorios sin temperaturas, sin inspección visual ni de ruido. No hay base para esa calificación; solo se verificaron los parámetros eléctricos.
- **MEC-42003 BB en vacío:** [Seguro] 6.4 A (27 % de placa) y la observación general dice que el motor opera en vacío. [Probable] correa rota, acople suelto o aspa desacoplada: el ventilador no mueve aire.
- **Tensión baja:** [Seguro] MEC-40002 A, C, E y G miden 312-319 V (66 % de 480 V) con 10-12 A (28-34 % de placa). [Probable] están en variador a ≈ 40 Hz y se midió a la salida del variador. MEC-40004 C, E y G miden 460 V (-4.2 %) a 86-88 % de carga.
- **TAG duplicados:** [Seguro] MEC-42001 A (19 A y 27 A) y MEC-40002 B (22 A y 6 A) aparecen dos veces con el mismo N° SAP. [Suposición] los segundos registros son MEC-42001 D y MEC-40002 F, que no aparecen en el recorrido.

5. Hallazgos priorizados y acciones

Prioridad: P1 = atender el mismo turno · P2 = dentro de la siguiente ventana operativa, máximo 30 días (7 días para SIS/F&G) · P3 = seguimiento y re-escaneo en 30 días · P4 = corrección documental. Confianza: [Seguro] dato medido o transcrito del folio; [Probable] inferencia técnica; [Suposición] pendiente de verificar en campo.

ID	Equipo / ubicación	Hallazgo	Acción recomendada	Prior.
H-01	SE-08 Aguas Amargas · presurización	Alarma de baja presión diferencial (0.001 in H ₂ O contra 25 Pa requeridos) con monitor Chemwatch apagado; el check-list marca presión positiva y alarmas HVAC como conformes. [Probable]	Confirmar con Operación y Seguridad Industrial; revisar ventilador de presurización, compuertas y sellos de puertas; encender o reparar el monitor; restringir maniobras en SE-08 hasta restablecer. Aviso IW21 urgente.	P1
H-02	Bancos CB-BB-08-01, BB-SFI-08-AL-01, BB-SFI-CCS-SIS/F&G, BB-SFI-CCS-SCD/TEL-S06	Sin medición de tensión, corriente ni celda por celda; dos alimentan SIS/F&G y telecomunicaciones. [Seguro]	Medición celda por celda y prueba de capacidad (IEEE 1106) en máximo 7 días, empezando por SIS/F&G; verificar autonomía de 0.5 h contra la base de diseño.	P2
H-03	SFI-02-01 (SFI-08-AL-03) y SFI CCS	Tag que no corresponde, bus CD de 237 V con banco de 100 celdas, carga 100 % con 1 A, LED de rectificador en ámbar, salida CA 142 V. [Seguro]	Re-inspección con instrumento calibrado; identificar el equipo correcto; revisar el LED ámbar con el manual Borri E3001.	P2
H-04	TDM-02-02 B, CCM-02-03	7 de 18 sin temperaturas; TDM-02-02 B es	Re-escaneo de los 7 con carga; balancear cargas monofásicas	P2

ID	Equipo / ubicación	Hallazgo	Acción recomendada	Prior.
	A/B y TDB-02-01/-02 (SE-2)	la barra más cargada (642 A). TDB con 13-25 % de desbalance de corriente. [Seguro]	en TDB; capturar hallazgo y prioridad de los 4 "Atención".	
H-05	ECM-81002 A y GAM-81004 A (arrancadores)	ΔT entre fases de 5.8 y ≈ 5 °C en el interruptor. [Probable]	Reapriete de terminales del polo afectado en la siguiente ventana; re-escaneo a 15 días.	P2
H-06	TR-02-11 / TR-02-12 (y TR-121-01/-02 del 06/10)	Núcleo a 148-153 °C en los 4 transformadores de 13.8/4.16 kV de ambas plantas, 93 % del límite en TR-02-12. [Probable] característica común, no falla puntual.	Solicitar al fabricante el dato térmico de núcleo; validar punto de medición y emisividad; tendencia mensual con carga registrada.	P2
H-07	Soloaires HDTGO-1 (34 motores)	Sin temperaturas, ruido ni estado físico; solo eléctrico. [Seguro]	Repetir el recorrido con temperaturas de cojinete, ruido y estado de correa/guarda; priorizar los de mayor carga (MEC-40004 B/C/E/G, 84-88 %).	P2
H-08	MEC-42003 BB	Opera en vacío, 6.4 A (27 %). [Probable]	Revisar correa, acople y aspa; aviso IW21.	P2
H-09	FNM-81001 A y FNM-82001 A	Salida de arrancador a 46-49 °C (21-22 °C sobre ambiente). [Suposición]	Re-escaneo a 30 días con la misma carga.	P3
H-10	MEC-40002 A/C/E/G y MEC-40004 C/E/G	312-319 V (66 %) y 460 V (-4.2 %). [Probable] variador y caída de tensión.	Confirmar con Operación qué motores van con variador; medir tensión en terminales del motor; revisar tap del transformador en los de 460 V.	P3
H-11	Formatos: errores y campos vacíos	Ver sección 7. [Seguro]	Corregir captura y cerrar folios en SAP.	P4

6. Conclusiones

- No hay falla térmica inminente en el Sector 6: tableros y transformadores con margen amplio y solo dos arrancadores con asimetría entre fases.
- El riesgo del día está en SE-08: pérdida aparente de presurización en una subestación de planta de aguas amargas y cuatro bancos de baterías sin medición, dos de ellos de SIS/F&G y telecomunicaciones. El check-list no lo marca.
- En soloaires del Sector 4 el recorrido fue solo eléctrico. La calificación "34 satisfactorios" no está respaldada.
- Los transformadores grandes de 13.8/4.16 kV de dos plantas comparten núcleo a 148-153 °C. Con el dato de fabricante esto se puede cerrar como característica de diseño.
- Los formatos mandan a "satisfactorio" casos con datos vacíos o contradictorios. Propongo que la clasificación automática marque "Incompleto" cuando falte una variable obligatoria.

7. Errores de captura y datos pendientes (re-captura)

Folio	Dato	Detalle
BAT	CB-BB-08-01	Medición por celda: "Sin celdas registradas". Voltaje total 0 V contra 139.2 V en el cargador. Entrada 470 V / 21 A contra 1.2 kW de salida.
SFI	SFI-02-01	Observación: la inspección corresponde a SFI-08-AL-03. Bus CD 237 V; carga 100 % con 1 A.
SFI	CCS-SIS/F&G · CCS-SCD-TEL	Bus CD igual al voltaje de entrada (273 / 271 V); sección de lámparas de formato UPS aplicada a cargador Benning (nota del propio inspector); corriente de salida 0 A con inversor en 9-11 A.
SFI	Los 3 SFI	Voltaje y corriente del banco sin captura ("No se realizó medición en campo"); CA de salida 142 V.
SUB	SE-08	Conceptos 36 y 40 en "C" contradicen la observación de baja presión diferencial.
TBL	7 equipos	Sin temperaturas (TDM-02-02 B, CCM-02-03 A/B, 4 TDB). CCM sin N° SAP. Equipo de prueba "FOTRIC" sin modelo. 4 "Atención" sin hallazgo ni prioridad.
TRAN	TR-02-01...12	Capacidades en SAP con error de ×1,000 (TR-02-09 a 12) y 4,512 vs 4,312 kVA (TR-02-01/-02); impedancia y temperatura ambiente máxima vacías; núcleo de TR-02-05 sin captura; TR-02-09/-10 sin tensión secundaria.
TMO	9 arrancadores	Corrientes idénticas en las tres fases en las 9 hojas. Pie de firma menciona solo PRA2 aunque el folio cubre PRA1 y PRA2.
EAS	34 hojas	Sin temperaturas; TAG duplicados MEC-42001 A y MEC-40002 B (mismo N° SAP); MEC-42003 BA y BB comparten el tag de soloaire EC-42003 B; sin coordenadas GPS en las hojas.

8. Referencias normativas utilizadas

NETA MTS (Tabla 100.18) · ISO 18434-1 · NFPA 70B · NFPA 70E · NFPA 496 · NMX-J-351-ANCE-2016 · ANSI/IEEE C37.20 · NEMA MG-1 · IEEE 1106 · NEC 430.250 (corriente a plena carga de referencia) · NOM-001-SEDE-2018 · NOM-026-STPS · NRF-048 y NRF-051-PEMEX · Procedimientos POE-009 y PO-002-6 · LV 1255-SICM-ME-PO-005.